

פיסיקה קוונטית 1 (115203)

גיליון 6 -

הטכניון - הפקולטה לפיסיקה

סמסטר אביב 2025-26

1 חבילת גלים גאוסית

חבילת גלים גאוסיאנית נתונה על ידי:

$$\psi(x, t=0) = \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{1/4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2}} e^{\frac{i}{\hbar} p_0 x}$$

חשבו את אי-הודאות בתנע ΔP .

הדרכה: חשבו את $\langle P \rangle = \langle \psi | P | \psi \rangle$ כאשר $P = -i\hbar \partial_x$. באותו אופן, חשבו את $\langle P^2 \rangle$.

2 אופרטור ההתפתחות בזמן עבור חלקיק תחת כוח קבוע (בונוס)

נתון חלקיק בעל מסה m הנע תחת כוח קבוע f במרחב. ההמילטוניאן נתון על ידי:

$$H = \frac{P^2}{2m} - fX$$

א. מצאו את הפתרונות הסטציונריים של משוואת שרדינגר, והציגו אותם בהצגת התנע. סמנו פתרונות אלו ב $\langle p | E \rangle = \tilde{\psi}_E(p)$.

הערה: אלמנטי המטריצה של האופרטור X בהצגת התנע: $\langle p | X | f \rangle = i\hbar \partial_p \tilde{f}(p)$

ב. דרשו את תנאי הנרמול הבא:

$$\langle E | E' \rangle = \delta(E - E')$$

על מנת למצוא את מקדם הנרמול שכתבתם בסעיף א'.

ג. מצאו את $\tilde{\psi}_E(p, t)$.

ד. השתמשו בתוצאות הסעיפים הקודמים כדי לחשב את אלמנטי המטריצה $\langle p | U(t) | p' \rangle$ כאשר $U(t)$ הוא אופרטור ההתפתחות בזמן. הראו:

$$\langle p | U(t) | p' \rangle = e^{i \frac{(p'^3 - p^3)}{6m\hbar f}} \delta(p - p' - ft)$$

3 חלקיק על טבעת (בונוס)

נתון חלקיק הנע על טבעת ברדיוס R . אופרטור המייצג את מדידת המיקום (זווית) של החלקיק נתון על ידי Θ , והוא מקיים:

$$\Theta |\theta\rangle = \theta |\theta\rangle$$

בנוסף, נתון אופרטור תנע זוויתי המקיים:

$$\langle \theta | L | f \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} f(\theta)$$

א. נסמן: $L | l \rangle = \hbar l | l \rangle$. מצאו את $\langle \theta | l \rangle$ עד כדי קבוע נרמול.

ב. העזרו בתנאי השפה עבור טבעת, ומצאו את הספקטרום של L . מצאו את הנרמול המתאים לסעיף הקודם.

ג. חשבו את $[\Theta, L]$

ד. ההמילטוניאן של חלקיק על טבעת נתון על ידי:

$$H = \frac{L^2}{2I}$$

כאשר I הוא מומנט האינרציה של חלקיק נקודתי על טבעת ברדיוס R :

$$I = mR^2$$

מצאו את האנרגיות העצמיות ואת המצבים העצמיים של H .

4 ניסוי במדידת מיקום אטום

במהלך ניסוי נמדד מיקום של אטומים במרווחי זמנים של 2, 4, 6, 8 מיקרו-שניות. מיקום האטום נמדד ב"בינים" (bins) ברוחב מיקרון. ידוע כי האטומים הוכנו עם פונקציה גל התחלתית גאוסיאנית (בהצגת המקום), ברוחב 0.07 מיקרון. הדאטה הנמדד מצורף בקובץ *csv* לגיליון הבית.

א. ציירו את פונקציה התפלגות המיקום בכל אחד מהזמנים.

ב. עבור כל אחת מההתפלגויות שקיבלתם בצעו התאמה לגאוסיאן עם רוחב Δ (כפי שהוגדר בכיתה) ממורכז בראשית, והציגו כל גאוסיאן על גבי פונקציה ההתפלגות המתאימה לו בסעיף הקודם.

ג. קבלו את Δ כפונקציה של הזמן.

ד. בצעו התאמה לינארית עבור הנתונים שמצאתם עבור Δ .

ה. התאימו את שיפוע הגרף מהסעיף הקודם להתנהגות של המרחות פונקציה הגל בזמנים מאוחרים, וחשבו ממנו את המסה.

ו. לאיזה אטום הדאטה מתאים?